

Quelques corrigés¹ pour les feuilles 3 et 4

Exercice 3.4. La règle du jeu ici est de pouvoir se passer de tout calcul écrit.

1. Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 5 \end{pmatrix}$. La matrice A est triangulaire supérieure. Ses valeurs propres sont donc ses éléments diagonaux : $\text{Sp}(A) = \{1, 5\}$. (Pourquoi ? Rappel sur cet exemple : son polynôme caractéristique vaut $P_A(x) = \begin{vmatrix} 1-x & 2 \\ 0 & 5-x \end{vmatrix} = (1-x)(5-x)$. Etc...) Les espaces propres associés $E_1 = \ker(A - I)$ et $E_5 = \ker(A - 5I)$ sont de dimension au moins 1 puisque 1 et 5 sont valeurs propres. Et donc $\dim(E_1) + \dim(E_5) \geq 2 = \dim(\mathbb{R}^2)$. Donc A est diagonalisable.
2. Soit $B = \begin{pmatrix} 2 & 6 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$. La matrice B est triangulaire supérieure. Ses valeurs propres sont donc ses éléments diagonaux : $\text{Sp}(B) = \{2\}$. Si B était diagonalisable, elle serait semblable à la matrice diagonale $\Delta = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = 2I$. Mais la seule matrice semblable à $2I$ est $2I$. (Preuve : si P est une matrice inversible, on a $P\Delta P^{-1} = 2PIP^{-1} = 2I = \Delta$.) Donc on aurait $B = 2I$ ce qui est faux. Donc B n'est pas diagonalisable.
3. Soit $C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$. La matrice C est triangulaire inférieure. Son polynôme caractéristique vaut donc $P_C(x) = (1-x)(2-x)^2$ et ses valeurs propres sont donc ses éléments diagonaux : $\text{Sp}(C) = \{1, 2\}$. On sait déjà que $1 \leq \dim(E_1) \leq 1$ et $1 \leq \dim(E_2) \leq 2$ car un espace propre est toujours de dimension au moins 1 (il n'est pas réduit au singleton $\{0_{\mathbb{R}^3}\}$!) et de dimension au plus l'ordre de multiplicité de la valeur propre associée dans le polynôme caractéristique. Mais on voit que $C \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ et $C \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$. Donc $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ sont deux vecteurs propres non colinéaires dans E_2 qui est donc de dimension au moins 2, et donc de dimension 2 (on savait que $\dim(E_2) \leq 2$). On a $\dim(E_1) + \dim(E_2) = 1 + 2 = 3 = \dim(\mathbb{R}^3)$ et C est diagonalisable.
4. Soit $D = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$. La matrice D est triangulaire supérieure et son spectre est

¹N'hésitez pas à signaler les erreurs que vous pourrez détecter.

$\text{Sp}(D) = \{0\}$. Si D était diagonalisable, elle serait donc semblable à la matrice nulle O . Mais la seule matrice semblable à la matrice nulle est la matrice nulle. (Preuve : si P est une matrice inversible, on a $POP^{-1} = O$.) Donc on aurait $D = O$ ce qui est faux. Donc D n'est pas diagonalisable.

5. $E = \begin{pmatrix} a & 2 & 4 \\ 0 & 2a & 7 \\ 0 & 0 & 5a \end{pmatrix}$. La matrice E est triangulaire supérieure et son spectre est

$\text{Sp}(E) = \{a, 2a, 5a\}$. On discute. Si $a = 0$, le spectre est réduit à $\{0\}$ et par un raisonnement identique à 4), E n'est pas diagonalisable. Si $a \neq 0$, les 3 valeurs propres de E sont distinctes donc E est diagonalisable par le même argument qu'en 1). En effet, on a $(*) : \dim(E_a) + \dim(E_{2a}) + \dim(E_{5a}) \geq 1 + 1 + 1 = 3 = \dim(\mathbb{R}^3)$. (Bien sûr, comme $E_a \oplus E_{2a} \oplus E_{5a}$ est sev de $\mathbb{R}^3$, on a d'autre part $\dim(E_a) + \dim(E_{2a}) + \dim(E_{5a}) = \dim(E_a \oplus E_{2a} \oplus E_{5a}) \leq 3$ et donc, avec l'inégalité $(*)$, on a $\dim(E_a) + \dim(E_{2a}) + \dim(E_{5a}) = 3 = \dim(\mathbb{R}^3)$.)

Exercice 3.5.

1. Soit $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. Son polynôme caractéristique vaut $\chi(x) = x^2 + 1$. Ce polynôme n'admet pas de racine réelle. Donc le spectre dans $\mathbb{R}$ de A est $\text{Sp}A = \emptyset$.
2. Si $A = I$ on a $\text{Sp}(A) = \{1\}$. Il n'y en a pas d'autre. En effet, si A est diagonalisable avec 1 pour seule valeur propre, il existe une matrice P inversible telle que $A = PIP^{-1} = I$.
3. Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. Son spectre est $\text{Sp}(A) = \{1\}$. Mais on a $A - I = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ et donc $\dim(\ker(A - I)) = 2 - \text{rg}(A - I) = 2 - 1 = 1$. Comme $\dim(\ker(A - I)) \neq 2$, A n'est pas diagonalisable.
4. Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$. Son spectre est $\text{Sp}(A) = \{-1, 1\}$. On a $\dim E_1 \geq 1$ et $\dim E_{-1} \geq 1$ donc $\dim(E_1 \oplus E_{-1}) = \dim E_1 + \dim E_{-1} \geq 2$ (bien sûr, les sous-espaces propres $E_1 = \ker(A - I)$ et $E_{-1} = \ker(A + I)$ étant des sev de $\mathbb{R}^2$, on a $E_1 \oplus E_{-1}$ sev de $\mathbb{R}^2$ donc $\dim(E_1 \oplus E_{-1}) \leq 2$!!) On a alors $\dim(E_1 \oplus E_{-1}) = 2$ et A est donc diagonalisable. (Plus généralement, on montre de la même manière que si A est une matrice de $M_n(\mathbb{R})$ qui admet n valeurs propres distinctes, elle est diagonalisable).
5. On propose $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$. Son spectre est $\text{Sp}(A) = \{0\}$. De manière générale une matrice A de $M_2(\mathbb{R})$ non nulle dont le spectre est $\text{Sp}(A) = \{0\}$, n'est pas diagonalisable. En effet, la seule matrice dont l'espace propre associé à la valeur propre 0 (c'est-à-dire $\ker A$!) est de dimension 2 est la matrice nulle.
6. On propose $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I$. Les matrices A et $B = I$ ne sont pas semblables car A n'est pas diagonalisable (voir 3)).
7. Si A et B sont deux matrices de $M_2(\mathbb{R})$ de spectre $\{-1, 1\}$, elles sont diagonalisables et

semblables toutes les deux à $D = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ (voir 4)). Mais alors elles sont semblables.

(En effet la relation “être semblable à” est transitive. Preuve : si $A = PDP^{-1}$ et $B = QDQ^{-1}$, on a $A = P(Q^{-1}BQ)P^{-1} = (PQ^{-1})B(PQ^{-1})^{-1}$.)

8. On peut considérer $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. A n'est pas diagonalisable sur $\mathbb{R}$ (voir 1)), mais

$$A^2 = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = -I \text{ est diagonalisable puisque diagonale !}$$

Par contre si A est diagonalisable, alors A^2 est diagonalisable. En effet, s'il existe P matrice inversible et D matrice diagonale telles que $A = PDP^{-1}$ alors on a $A^2 = PDP^{-1}PDP^{-1} = PD^2P^{-1}$ avec D^2 diagonale.

9. On propose $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$. On a $A + B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. On voit que A et B sont diagonalisables car elles admettent deux valeurs propres distinctes ($\text{Sp}(A) = \{1, 2\}$ et $\text{Sp}(B) = \{-1, 0\}$). Mais $A + B$ ne l'est pas (voir 3)).

On vient donc de voir que le sous-ensemble de $M_2(\mathbb{R})$ constitué par les matrices diagonalisables n'est pas stable pour l'addition. Ce n'est pas un sev de $M_2(\mathbb{R})$.

Exercice 4.7.

1. Le polynôme $P(X) = X^3 + X^2 + X$ se factorise sous la forme

$$(1) \quad P(X) = X(X^2 + X + 1)$$

où le discriminant du polynôme $X^2 + X + 1$ vaut -3 . Ce dernier polynôme est irréductible dans $\mathbb{R}[X]$ donc (1) est la décomposition en facteurs irréductibles de $P(X)$ dans $\mathbb{R}[X]$.

2. Si λ est une valeur propre de A , alors il existe (au moins) un vecteur $v \neq 0$ (vecteur propre !) tel que $Av = \lambda v$. La relation $A^3 + A^2 + A = O$ donne

$$(A^3 + A^2 + A)v = (\lambda^3 + \lambda^2 + \lambda)v = 0,$$

donc $P(\lambda) = \lambda^3 + \lambda^2 + \lambda = 0$. Or la seule racine réelle de P est 0 d'après (1). Donc $\text{Sp}_{\mathbb{R}}(A) \subset \{0\}$.

3. Si A est inversible, alors $\ker(A) = \{0\}$ et 0 n'est pas valeur propre de A . Le spectre réel de A $\text{Sp}_{\mathbb{R}}(A)$ est donc vide et A n'est pas diagonalisable (sur $\mathbb{R}$). (Remarquer que si A est supposée non inversible, A possède la seule valeur propre réelle 0 et elle est donc diagonalisable si et seulement si elle est semblable à la matrice nulle, donc si et seulement si elle est la matrice nulle.)
4. On considère maintenant cette même matrice A (à coefficients réels) comme une matrice de $M_n(\mathbb{C})$. Le polynôme $P(X)$ se factorise sur $\mathbb{C}$ en $P(X) = X(X - j)(X - \bar{j})$ où $j = e^{\frac{2i\pi}{3}} = \frac{-1+i\sqrt{3}}{2}$. Comme P est un polynôme annulateur de A scindé sur $\mathbb{C}$ et à racines simples, A est diagonalisable sur $\mathbb{C}$ et $\text{Sp}_{\mathbb{C}}(A) \subset \{0, j, \bar{j}\}$.

Remarque : le polynôme minimal de A divise $P(X)$ dans $\mathbb{R}[X]$ donc soit $\mu_A(X) = X$ (et alors $A = O$), soit $\mu_A(X) = X^2 + X + 1$ et alors $\text{Sp}_{\mathbb{C}}(A) = \{j, \bar{j}\}$, soit $\mu_A(X) = P(X) = X(X^2 + X + 1)$ et alors $\text{Sp}_{\mathbb{C}}(A) = \{0, j, \bar{j}\}$.

On peut préciser que, comme A est une matrice à coefficients réels, si j est valeur propre de A de multiplicité s , alors $\bar{j}$ est aussi une valeur propre de A de multiplicité s (voir le 1) de l'exercice 4.11.)

Exercice 4.9.

On considère la matrice

$$A = \begin{pmatrix} -3 & -2 & -4 \\ 1 & -3 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

1. Calculons le polynôme caractéristique :

$$\chi_A(X) = \det(XI_3 - A) = \det \begin{pmatrix} X+3 & 2 & 4 \\ -1 & X+3 & -1 \\ -2 & -1 & X-3 \end{pmatrix}.$$

En développant par rapport aux éléments de la 1ère ligne, un calcul brutal donne

$$\begin{aligned} \chi_A(X) &= (-3-X)(-3+X)(3-X) - 1 - (-2)(3-X-2) + (-4)(1-2(-3-X)) \\ &= (3+X)(10-X^2) + 2(1-X) - 4(7+2X) \\ &= -(X^3 + 3X^2 - 4). \end{aligned}$$

$X = 1$ est racine évidente de ce polynôme donc $X - 1$ divise $X^3 + 3X^2 - 4$. La division donne $X^3 + 3X^2 - 4 = (X - 1)(X^2 + 4X + 4) = (X - 1)(X + 2)^2$. On a donc

$$\chi_A(X) = -(X - 1)(X + 2)^2.$$

et $\text{Sp}(A) = \{1, -2\}$.

2. Si A était diagonalisable, son polynôme minimal serait scindé à racines simples, ses racines étant les valeurs propres de A , c'est-à-dire 1 et -2 . On aurait donc

$$\mu_A(X) = (X - 1)(X + 2) = X^2 + X - 2.$$

3. On calcule maintenant $A^2 + A - 2I_3$. Un calcul donne :

$$A^2 + A - 2I_3 = \begin{pmatrix} -6 & 6 & -6 \\ -3 & 3 & -3 \\ 3 & -3 & 3 \end{pmatrix},$$

qui n'est donc pas la matrice nulle. Comme $\mu_A(X)$ est un polynôme annulateur de A , il ne peut donc pas être $X^2 + X - 2$. On en déduit que A n'est pas diagonalisable ! On peut ajouter que, comme $\mu_A(X)$ divise $\chi_A(X)$, que ses racines sont les valeurs propres de A 1 et -2 , et que $\mu_A(X)$ n'est pas $(X - 1)(X + 2)$, on a nécessairement $\mu_A(X) = (X - 1)(X + 2)^2$.

Exercice 4.11. Soit $A \in M_n(\mathbb{R})$. On note $\chi_A(X)$ son polynôme caractéristique, qui est donc un élément de $\mathbb{R}[X]$.

1. Soit ω une valeur propre de A de multiplicité s . On peut donc écrire $\chi_A(X) = (X - \omega)^s Q(X)$ où $Q(X)$ est un polynôme de $\mathbb{C}[X]$ qui ne s'annule pas en ω . On passe au conjugué : $\overline{\chi_A}(X) = \overline{(X - \omega)^s Q(X)} = (X - \overline{\omega})^s \overline{Q(X)}$. Mais comme $\chi_A(X)$ est à coefficients réels, on a finalement $\chi_A(X) = \overline{\chi_A}(X) = (X - \overline{\omega})^s \overline{Q(X)}$ avec $\overline{Q(\overline{\omega})} = \overline{Q(\omega)} \neq 0$. Donc $\overline{\omega}$ est une valeur propre de A de multiplicité s .
2. Soit $p(x) = x^3 - 3x - 4$ la fonction polynomiale associée au polynôme $P(X) = X^3 - 3X - 4$. On étudie les variations de p en dérivant p . On a $p'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x - 1)(x + 1)$. On en déduit le tableau de variations de p et on voit que p s'annule une unique fois sur $\mathbb{R}$, en $x_0 \in]1, +\infty[$.
3. Gauss dit que $P(X) = X^3 - 3X - 4$ est scindé dans $\mathbb{C}[X]$. Et on sait que x_0 en est l'unique racine réelle. On a donc $P(X) = (X - x_0)(X^2 + bX + c)$ avec b, c réels et $b^2 - 4c < 0$. Donc on a $P(X) = (X - x_0)(X - \omega)(X - \overline{\omega})$ (par exemple en utilisant 1)) où ω est une racine complexe non réelle.
4. Par hypothèse $P(X)$ est un polynôme annulateur de A , et il est scindé dans $\mathbb{C}[X]$ à racines simples (voir 3)). Donc A est diagonalisable dans $M_n(\mathbb{C})$.
5. On sait que le spectre de A est inclus dans $\{x_0, \omega, \overline{\omega}\}$. On note r la multiplicité (éventuellement nulle !) de x_0 dans le polynôme caractéristique χ_A de A . De même, on note s la multiplicité (éventuellement nulle) de ω dans χ_A . Alors d'après 1), s est la multiplicité de $\overline{\omega}$ dans χ_A .

A est diagonalisable donc semblable à la matrice diagonale ayant sur sa diagonale x_0 répété r fois, ω répété s fois et $\overline{\omega}$ répété s fois. On en déduit que $\det A = x_0^r \omega^s \overline{\omega}^s = x_0^r |\omega|^{2s} > 0$.

Exercice 4.12.

1. La propriété (H_n) s'énonce : pour tout polynôme $P(X) = X^n + a_{n-1}X^{n-1} + \dots + a_1X + a_0 \in \mathbb{R}_n[X]$, $\chi_{C(P)}(X) = (-1)^n P(X)$. On va montrer par récurrence qu'elle est vraie pour tout $n \geq 2$.

Initialisation. On calcule pour $P(X) = X^2 + a_1X + a_0$:

$$\chi_{C(P)}(X) = \det \begin{pmatrix} -X & -a_0 \\ 1 & -a_1 - X \end{pmatrix} = X(X + a_1) + a_0 = (-1)^2 P(X).$$

et (H_2) est vraie.

Hérédité. On suppose (H_n) vraie. Pour $P(X) = X^{n+1} + a_nX^n + \dots + a_1X + a_0 \in \mathbb{R}_{n+1}[X]$, on calcule en développant par rapport aux éléments de la première ligne (à la réflexion, ce n'est pas si mal ! On pouvait développer par rapport aux éléments de la dernière ligne, mais c'est finalement un peu plus compliqué) le déterminant de

taille $n + 1$:

$$\begin{aligned}
\chi_{C(P)}(X) &= \det \begin{pmatrix} -X & 0 & \cdots & 0 & -a_0 \\ 1 & -X & \cdots & 0 & -a_1 \\ 0 & 1 & \ddots & 0 & -a_2 \\ \vdots & \ddots & \ddots & -X & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & 1 & -X - a_n \end{pmatrix} \\
&= (-X) \det \begin{pmatrix} -X & 0 & \cdots & 0 & -a_1 \\ 1 & -X & \cdots & 0 & -a_2 \\ 0 & 1 & \ddots & 0 & -a_3 \\ \vdots & \ddots & \ddots & -X & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & 1 & -X - a_n \end{pmatrix} \\
&\quad + (-1)^{n+1+1}(-a_0) \det \begin{pmatrix} 1 & -X & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & -X \\ 0 & \cdots & 0 & 1 \end{pmatrix} \\
&= (-X)(-1)^n(X^n + a_nX^{n-1} + \cdots + a_2X + a_1) + (-1)^{n+3}a_0 \\
&= (-1)^{n+1}(X^{n+1} + a_nX^n + \cdots + a_2X^2 + a_1X + a_0)
\end{aligned}$$

et (H_{n+1}) est vraie. On conclut.

2. Soit $Q(X) = \sum_{i=0}^n \alpha_i X^i$ un polynôme de $\mathbb{K}[X]$. Si $Q(X)$ est le polynôme caractéristique d'une matrice de $M_n(\mathbb{K})$, il est nécessaire que le coefficient dominant α_n soit égal à $(-1)^n$. Réciproquement, si $\alpha_n = (-1)^n$, on a $Q(X) = (-1)^n(X^n + (-1)^n a_{n-1}X^{n-1} + \cdots + (-1)^n a_1X + (-1)^n a_0)$. Si on pose $P(X) = X^n + (-1)^n a_{n-1}X^{n-1} + \cdots + (-1)^n a_1X + (-1)^n a_0$, le polynôme caractéristique de la matrice compagnon $C(P)$ est le polynôme $Q(X)$ d'après 1).
3. Si $P(X)$ est scindé à racines simples sur $\mathbb{K}$, c'est le cas de $\chi_{C(P)}$ et donc $C(P)$ est diagonalisable sur $\mathbb{K}$.
4. Réciproquement, si la matrice compagnon $C(P)$ est diagonalisable, on va montrer que $P(X)$ est scindé à racines simples sur $\mathbb{K}$. (Attention, on rappelle que c'est faux pour une matrice générale !) On commence par constater que pour tout $\lambda \in \mathbb{K}$, les $n - 1$ premières colonnes de $C(P) - \lambda I$ sont linéairement indépendantes, donc $\text{rg}(C(P) - \lambda I) \geq n - 1$. Le théorème du rang dit alors que $\dim \ker(C(P) - \lambda I) \leq n - (n - 1) = 1$. On en déduit que pour toute valeur propre λ de $C(P)$, on a $1 \leq \dim \ker(C(P) - \lambda I) \leq 1$. Si $C(P)$ est diagonalisable, $\chi_{C(P)}(X)$ donc $P(X)$ est scindé sur $\mathbb{K}$ et ses racines λ sont de multiplicité $\dim \ker(C(P) - \lambda I) = 1$.

Exercice 4.13.

1. La matrice

$$A_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -2 \end{pmatrix}.$$

est la matrice compagnon du polynôme $P(X) = X^3 + 2X^2 + X = X(X^2 + 2X + 1) = X(X+1)^2$. Ce polynôme est scindé mais pas à racines simples (-1 est racine double !) D'après la propriété des matrices compagnons démontrée à l'exercice 4.12, cette matrice A_1 n'est pas diagonalisable.

2. La matrice

$$A_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

est la matrice compagnon du polynôme $P(X) = X^3 + X^2 + 1$. On étudie la fonction polynomiale $p(x) = x^3 + x^2 + 1$. On a $p'(x) = 3x^2 + 2x = x(3x + 2)$, donc les points critiques sont 0 et $-\frac{2}{3}$. On vérifie que $p(0) = 1 > 0$, $p(-\frac{2}{3}) = \frac{31}{27} > 0$ et $p(-2) = -3 < 0$. Il y a donc exactement une racine réelle $r \in]-2, -\frac{2}{3}[$, et comme $p'(r) \neq 0$ cette racine est simple. Les deux autres racines de $P(X)$ sont complexes conjuguées et on a $P(X) = (X - r)(X - \omega)(X - \bar{\omega})$ avec $\omega \in \mathbb{C} - \mathbb{R}$. Le polynôme $P(X)$ est scindé à racines simples sur $\mathbb{C}$ donc la matrice compagnon $A_2 = C(P)$ est diagonalisable sur $\mathbb{C}$. Mais $\chi_{A_2}(X) = -P(X)$ n'est pas scindé sur $\mathbb{R}$, donc A_2 n'est pas diagonalisable sur $\mathbb{R}$.

3. La matrice transposée de J

$$J^\top = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

est la matrice compagnon du polynôme $P(X) = X^n - 1$. Ce polynôme est scindé à racines simples sur $\mathbb{C}$ donc $J^\top$ est diagonalisable sur $\mathbb{C}$, et donc J aussi. Par contre, $P(X) = X^n - 1 = (X - 1)(X^{n-1} + X^{n-2} + \cdots + X + 1)$ n'est scindé sur $\mathbb{R}$ que dans le cas $n = 2$. On en déduit que $J^\top$ (donc J) ne sera pas diagonalisable sur $\mathbb{R}$, sauf dans le cas $n = 2$.